תרגול 4 — קבוצת החזקה, איחוד וחיתוך אונריים

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון

סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 קבוצת החזקה

הגדרה (קבוצת החזקה)**.** תהי A קבוצה. **קבוצת החזקה** של A היא קבוצת כל תת-הקבוצות של A:

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

כלומר, לכל קבוצה B:

$$B \in \mathcal{P}(A) \quad \iff \quad B \subseteq A.$$

זה "כלל השייכות" של קבוצת החזקה: כדי לבדוק אם משהו *ש"ך* ל-$\mathcal{P}(A)$, בודקים אם הוא *מוכל* ב-A.

דוגמאות.

$$\mathcal{P}(\{1,2\}) = \big\{\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\}\big\}, \qquad \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

שימו לב: לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ (כי $\emptyset \subseteq A$) וגם $A \in \mathcal{P}(A)$ (כי $A \subseteq A$). בפרט $\mathcal{P}(A)$ אף פעם לא ריקה — גם $\mathcal{P}(\emptyset)$ אינה ריקה.

תרגיל 1 (חישוב). רשמו במפורש את איברי הקבוצות:

1. $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$. כמה איברים יש בה?
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$.
3. $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.
4. $\mathcal{P}(\{1,\{1\}\})$.

תרגיל 2 (תמיד, לפעמים או אף פעם?). לכל טענה קבעו אם היא אמיתית בכל השמה ל-A, שקרית בכל השמה, או שיש השמות מכל סוג.

1. $A \in \mathcal{P}(A)$.
2. $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$.
3. $A \subseteq \mathcal{P}(A)$.
4. $\{A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$.
5. $\mathcal{P}(A) = \emptyset$.

תרגיל 3 (קבוצת החזקה שומרת על הכלה). הוכיחו: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subseteq B$ אם ורק אם $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

תרגיל 4 (הוכח או הפרך). יהיו A, B קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.
2. $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \big(\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)\big) \cup \{\emptyset\}$.
3. $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
4. $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

תרגיל 5 (מתי האיחוד נשמר?). יהיו A, B קבוצות.

1. הוכיחו או הפריכו: אם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, אז $A = B$.
2. הוכיחו: $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

2 איחוד וחיתוך אונריים

עד עכשיו איחדנו וחיתכנו *שתי* קבוצות. לפעמים רוצים לאחד או לחתוך הרבה קבוצות בבת אחת – אפילו אינסוף. לשם כך מאחדים את כל האיברים של *קבוצה של קבוצות*.

הגדרה (איחוד וחיתוך אונריים)**.** תהי F קבוצה שכל איבריה הם קבוצות.

- ה**איחוד האונרי** של F הוא $\bigcup F = \{x \mid \exists X\ (X \in F \wedge x \in X)\}$.
- אם $F \neq \emptyset$, ה**חיתוך האונרי** של F הוא $\bigcap F = \{x \mid \forall X\ (X \in F \Rightarrow x \in X)\}$.

במילים: $x \in \bigcup F$ אם x שייך *לפחות אחת* מהקבוצות ב-F, ו-$x \in \bigcap F$ אם x שייך *לכל* הקבוצות ב-F. המילה הראשית של $x \in \bigcup F$ היא "קיים", ושל $x \in \bigcap F$ היא "לכל" – ומזה נקבע איך משתמשים בהן בהוכחות.

דוגמאות.

$$\bigcup\{\{1,2\},\{2,3\},\{5\}\} = \{1,2,3,5\}, \quad \bigcap\{\{1,2\},\{2,3\}\} = \{2\}, \quad \bigcup\{A,B\} = A \cup B.$$

שימו לב. $\bigcup \emptyset = \emptyset$ (אין קבוצה ב-$\emptyset$ שאפשר להשתייך אליה), אבל $\bigcap \emptyset$ **אינו מוגדר**: הדרישה "x שייך לכל הקבוצות ב-$\emptyset$" מתקיימת באופן ריק לכל x, ו"קבוצת כל ה-x" אינה קבוצה. לכן בכל מקום שמופיע $\bigcap F$ מניחים ש-$F \neq \emptyset$.

תרגיל 6 (הוכח או הפרך). יהיו F, G קבוצות לא ריקות של קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. אם $F \subseteq G$, אז $\bigcup F \subseteq \bigcup G$.
2. אם $\bigcup F \subseteq \bigcup G$, אז $F \subseteq G$.
3. אם $F \subseteq G$, אז $\bigcap F \subseteq \bigcap G$.
4. אם $F \subseteq G$, אז $\bigcap G \subseteq \bigcap F$.

3 כלל דה מורגן לקבוצות

תרגיל 7 (כלל דה מורגן). תהי F קבוצה לא ריקה של קבוצות, ותהי A קבוצה. הוכיחו:

$$A \setminus \bigcup F = \bigcap\{A \setminus X \mid X \in F\}.$$

4 חלוקות

חלוקה של קבוצה היא פירוק שלה ל"חלקים": כל איבר נמצא בחלק אחד בדיוק, ואין חלקים ריקים.

הגדרה (חלוקה)**.** תהי A קבוצה. קבוצה Q נקראת **חלוקה** של A אם $Q \subseteq \mathcal{P}(A)$ ומתקיימים שלושת התנאים:

1. אין חלק ריק: $\emptyset \notin Q$.
2. החלקים מכסים את A: $\bigcup Q = A$.
3. החלקים זרים: לכל $X, Y \in Q$, אם $X \neq Y$ אז $X \cap Y = \emptyset$.

דוגמאות. תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

- $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$ ו-$\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ו-$\{\{1, 2, 3\}\}$ הן חלוקות של A.
- $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ אינה חלוקה: החלקים $\{1, 2\}$ ו-$\{2, 3\}$ שונים ולא זרים (תנאי 3).
- $\{\{1\}, \{2\}\}$ אינה חלוקה: האיחוד שלה הוא $\{1, 2\} \neq A$ (תנאי 2).
- $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\}$ אינה חלוקה: יש בה חלק ריק (תנאי 1).

ודוגמה אינסופית: $\{\{n \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{Even}(n)\},\ \{n \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{Odd}(n)\}\}$ היא חלוקה של $\mathbb{Z}$ — כל מספר שלם הוא זוגי או אי-זוגי, ולא שניהם.

תרגיל 8 (חלוקה שמוכלת בחלוקה). תהי A קבוצה, ויהיו P, Q חלוקות של A. הוכיחו: אם $P \subseteq Q$, אז $P = Q$.